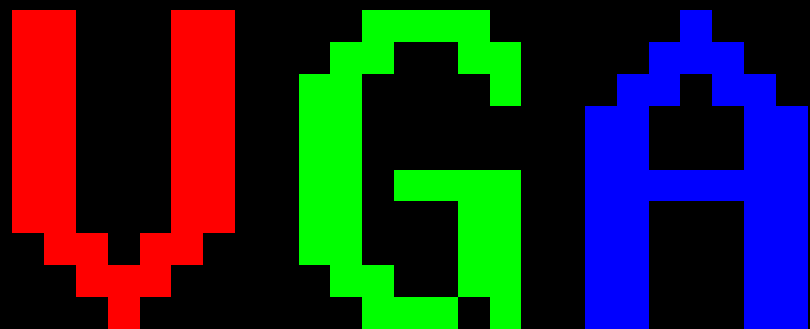




Úvodní přednáška

Jan Matoušek

24. 9. 2026

Předmět VGA

Význam zkratky VGA

- Video Graphics Array
 - standard pro grafické adaptéry vyvinutý společností IBM v roce 1987.
- Video games architecture
 - předmět pro studenty FITu vyvinutý Janem Matouškem v roce 2025.

O čem předmět není?

- O tom, jak tvořit hru v konkrétním enginu.
 - ANI-EGG
- O velkých týmových projektech.
 - ANI-TPa / ANI-TPb
- O herním designu.
 - ANI-DVD
- O tvorbě AAAAAA her se superrealistickým ray tracingem pro 16K displeje s 500 FPS.
 - ANI náhodou
- O tom, jak napsat Hello world.
 - BI-PA1

O čem předmět je?

- O tvorbě her bez enginu.
- O tom, jak fungují různé herní enginy.
- O tom, jak si napsat vlastní engine.
- O různých technikách, které se ve hrách používají.

- Na **zápočet** nutná průběžná aktivita
 - Do konce 4. týdne si zvolíte téma miničlánku
 - Do konce 8. týdne zvolený miničlánek sepíšete
 - Do konce 8. týdne dohodnete téma semestrálního projektu
 - Na konci semestru odprezentujete hrubý prototyp projektu
- Na **zkoušce**
 - Teoretický písemný test na orientaci v odpřednášené látce
 - Obhajoba semestrálního projektu
 - Volitelná ústní zkouška z témat ve vašem semestrálním projektu

Miničlánek (rozbor engine / herní techniky)

- Témata vypsána na courses nejpozději koncem září (půjde e-mail).
- Příležitost prozkoumat nějakou konkrétní hru nebo engine, načerpat inspiraci pro semestrální projekt.
- Každé téma si mohou vybrat nejvýše tři lidé (ale každý řeší sám).
- Rozsah: 2 až 5 stran.
- Struktura: Rozbor tématu, popis řešení, zdroje. Obrázky vítány.
- Po odevzdání oponentura, doladění, finální odevzdání, body.
- Z miničlánků vznikne minisborník.

Semestrální projekt

- Jednotlivci nebo dvojice.
- Zhruba 60 až 75 hodin práce na studenta.
- Složíte si zadání z kartiček.

Velikost týmu Sólo 5	Druh projektu Hra ve známém engine 5	Vizuál Vrstvená 2D grafika 15	Technika Generativní hudba 10	Technika Procedurální generování 15	Technika Skeletální animace 10
 <i>Jsi na všechno sám(a), nikdo tě nezdržuje, ale taky ti nepomáhá. Požadováno 60 až 75 hodin práce celkem.</i>	 <i>Velké herní engine (např. Unreal, Unity, Godot) už mají pro tvorbu her spoustu nachystáno, včetně architektury. Pokuste se využít engine naplno, ne jako obyčejný vykreslovač.</i>	 <i>Něco je blíž, něco dále, vše je viditelné a různé se mění a překrývá. Kombinuj sprity a dlaždice, vytvářej paralaxní pozadí, pohybující se mraky atd.</i>	 <i>Hudba generovaná počítačem může ušetřit práci skutečnému skladateli; ale i taková hudba se musí držet nějakých zásad, aby byla poslouchatelná.</i>	 <i>Stvoř uvěřitelný herní obsah z náhody a chaosu. Ale už je to prostředí, postavy, předměty, nebo příběh, neváhej házet kostkami.</i>	 <i>Deformujte model podle toho, jakou animaci chcete přehrát. Sem patří i různé ploškové animace.</i>

- Příležitost vyzkoušet si věci, které jste zatím nedělali. **Cesta je cíl.**
- Čísla na kartičkách naznačují odhad pracnosti bez knihoven.

Semestrální projekt

- Odevzdáváte zadání (např. stručný game design document)
- Odevzdáváte report
- Odevzdáváte zdrojový kód
- Publikujete na itch.io (volitelné)
- Obhajujete u zkoušky
- Prezentujete na Grafit GEXPO (volitelné)

AI asistence v semestrálním projektu

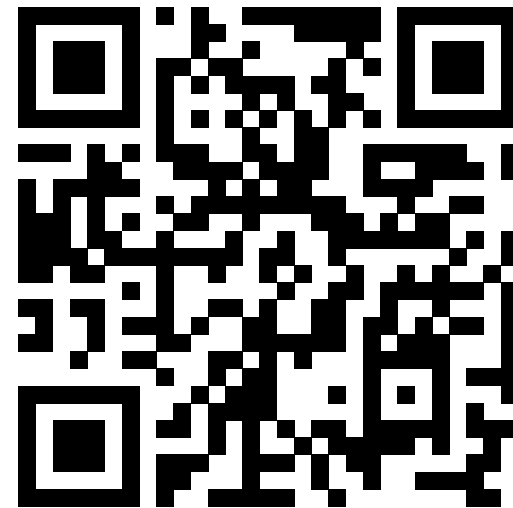
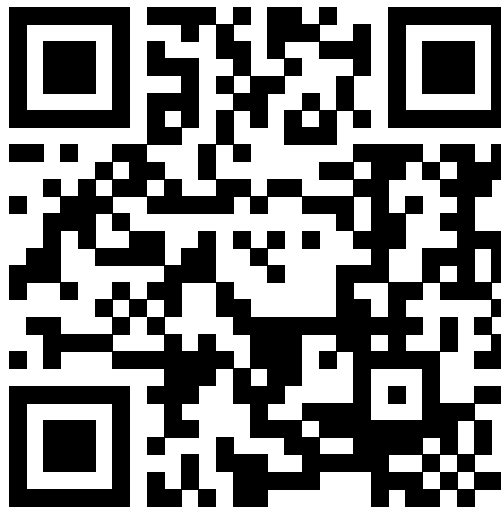
- Použití AI v semestrálním projektu je dobrovolné
- Případné použití AI musí být přiznáno v reportu
- V reportu uvedete, jak jste AI použili, typické prompty
- Ručíte za kód svého projektu
- AI neslouží k úspoře času, ale k jeho lepšímu využití
- **Nenechte si AI sebrat zábavu**

- Přednášky – každý týden
- Cvičení – ob týden
 - První cvičení bude vaše aktivita.
 - Později proseminářová forma – budeme společně psát hru.
 - Na konci semestru budete prezentovat svoje rozpracované hry.

Otázky k diskuzi

- Diskutovat rozpracované semestrální práce průběžněji?
- Zapojit miničlánky přímo do přednášek?
- Mít náplň proseminářů jinou každý týden? (Záznamy budou.)

- Courses: <https://courses.fit.cvut.cz/NI-VGA>
- Discord VGA: <https://discord.gg/6gn5GyXh>
- Discord Grafit: <https://discord.gg/MbcSf3Ca>



- Dotazy k organizaci a k projektům?

Hry

Co je hra?

Game is...

- ... a physical or mental competition conducted according to rules with the participants in direct opposition to each other. – Merriam-Webster, heslo *game*
- ... activity engaged in for diversion or amusement. – tamtéž, synonymum *play*
- ... an entertaining activity or sport, especially one played by children, or the equipment needed for such an activity. – Cambridge, heslo *game*
- ... something that is not treated seriously. – tamtéž

- **A game is the voluntary attempt to overcome unnecessary obstacles.** – Bernard Suits, *The Grasshopper*
- **To play a game is to attempt to achieve a specific state of affairs, using only means permitted by rules, where the rules prohibit use of more efficient in favor of less efficient means, and where the rules are accepted just because they make possible such activity.** – tamtéž
- **A game is a series of interesting choices.** – Sid Meier
- **A problem-solving activity, approached with a playful attitude.** – Jesse Schell
- **A game is an activity among two or more independent decision-makers seeking to achieve their objectives in some limiting context.** – Clark C. Abt, *Serious Games*

- **A game is an activity defined by rules in which players try to reach some sort of goal.** – Alexander Galloway
- **When you strip away the genre differences and the technological complexities, all games share four defining traits: a goal, rules, a feedback system, and voluntary participation.** – Jane McGonigal, *Reality is Broken*

Co je *počítačová* hra?

Video game is...

- **an electronic game in which players control images on a video screen.** – Merriam Webster, heslo *video game*
- **a game in which the player controls moving pictures on a screen by pushing buttons** – Cambridge English Dictionary
- **a game which we play thanks to an audiovisual apparatus and which can be based on a story.** – Nicolas Esposito, *A short and simple definition of what a video game is*
- **an umbrella term encompassing all types of entertainment software presented through gaming consoles or devices** – S. Egenfeldt-Nielsen, J. H. Smith, S. Pajares Tosca, *Understanding Video Games*

Počítačovou hru je potřeba:

- Vytvořit – týmová spolupráce
- Navrhnout jako hru – herní design
- Přizpůsobit publiku – průzkum trhu
- Dostat k publiku – propagace
- Naplnit audiovizuálem – asset creation
- Naprogramovat – **herní architektura**
- Testovat
- Zaplatit vývoj
- Vydat a prodat
- ...

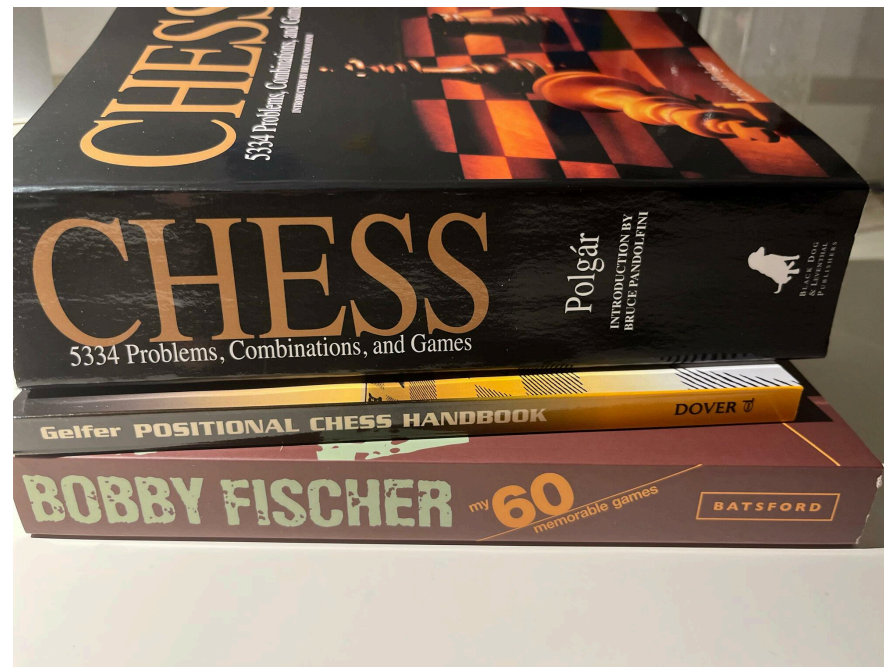
Herní design (z rychlíku)

Elementy herního designu

- Entity – „hmatatelné“ části hry (žetony, kostky, pole herního plánu...); to, co má vlastnosti
- Mechaniky – akce s entitami
- Pravidla – vazby mezi akcemi, omezení akcí
- Systémy – soubory mechanik a pravidel
- Cíle – směřují úsilí hráče
- Progrese – postupný průběh hry, proměny možností
- Zábava
- Příběh
- Žánr
- Hráči

Emergence

- Z jednoduchých pravidel mohou vzniknout i velice komplexní systémy a hry
- Příklad: šachy



Herní smyčka / Game loop

- Jednotlivé aktivity ve hrách se opakují.
- Hry obsahují více úrovní herních smyček.
- Příklad: Pong
 - *Technická smyčka: zpracování vstupu, pohyb pálek a míčku, vykreslení scény.*
 - *Výměna: letící míček se pravidelně odráží od pálek.*
 - *Game: když míček není odražen pálkou, začne nový game.*
 - *Match: po 11 dosažených bodech zápas končí a může začít nový.*
- Složitější hry mají velké množství herních smyček a přechodů mezi nimi.

- **Fun is what provides amusement or enjoyment.** – Merriam-Webster
- **Fourteen forms of fun** – Pierre-Alexandre Garneau
 - *Beauty*
 - *Immersion*
 - *Intellectual Problem Solving*
 - *Competition*
 - *Social Interaction*
 - *Comedy*
 - *Thrill of Danger*
 - *Physical Activity*
 - *Love*
 - *Creation*
 - *Power*
 - *Discovery*
 - *Advancement and Completion*
 - *Application of an Ability*
- **Losing is fun.** – Dwarf Fortress community

Příběh

- Vytváří prostředí pro hru.
- Umožňuje přirozenou tvorbu mechanik a pravidel.
- Dává význam cíli hry, poskytuje hráči motivaci.
- Může být vytvořen autory hry, nebo může být vytvořen hráčem hraním hry.
- Prvky příběhu: protagonista, antagoista, zápleтка, překážka, zvrat, rozuzlení...
- Více v předmětu BI-VHS – Virtuální herní světy.

- Soubor obvyklých mechanik, pravidel a systémů.
- Zařazení hry k žánru vytváří u hráčů určitá očekávání.

Herní design (z rychlíku)

Poznáte žánr?



Herní design (z rychlíku)

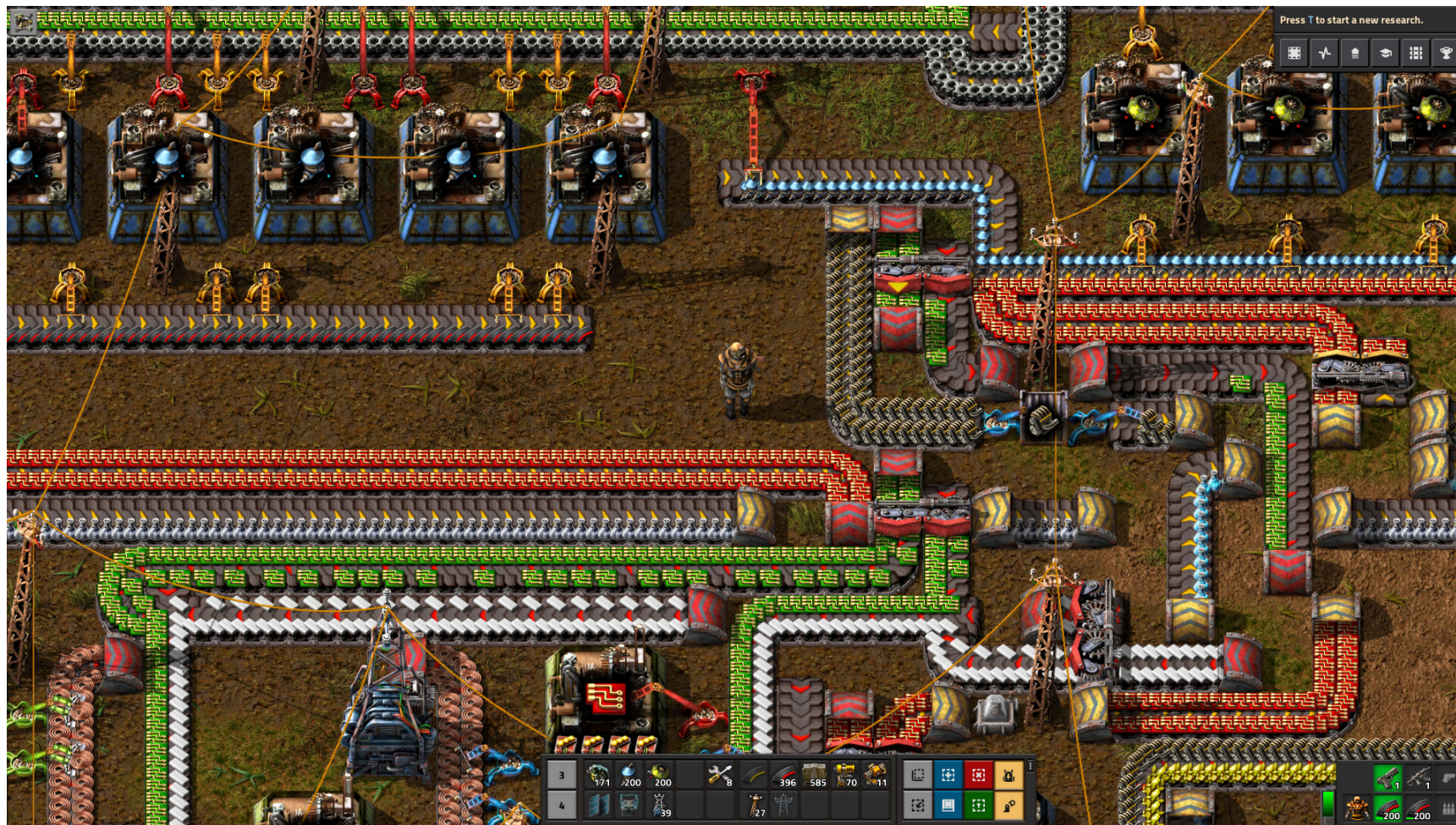
Poznáte žánr?





Herní design (z rychlíku)

Poznáte žánr?





- Soubor obvyklých mechanik, pravidel a systémů.
- Zařazení hry k žánru vytváří u hráčů určitá očekávání.
- Příklady: adventura, skákačka (platformer), střílečka (shooter), závodní hra, simulátor, strategie, RPG, puzzle...
- Existuje velké množství žánrů (a jejich seznam není neměnný).
- Existuje velké množství podžánrů.
- Žánry lze kombinovat.

- Jsou různí (povaha, životní zkušenosti, preference, zázemí, kultura...).
- Žádná hra nesejde všem.
- Každá hra přitahuje určité druhy hráčů.
- **Bartle taxonomy of player types** – Richard Bartle (1996)
 - **Achievers**
 - **Explorers**
 - **Socializers**
 - **Killers**

Proč je herní design důležitý

- Vymyslet hru spontánně je možné.
- U jednoduchých her to **jinak** nejde.
- U složitějších her to **tak** nejde.
- Hra bez dobrého designu je špatná hra. (Opačně to neplatí.)
- Vývoj her je náročný proces, spotřebovává finanční, lidské i časové zdroje.
 - Nechceme vytvářet špatně navrženou hru.
 - Při vývoji hry musí všichni zúčastnění vědět, jaká se tvoří hra.

Design v kontextu vývoje hry

- Herní design **není** dokument, ale proces.
- Herní design se vyvíjí spolu s hrou, mění se a zpřesňuje.
- Počáteční **pitch** je důležitý pro investory.
 - Zde ještě nechceme strávit designem příliš času.
- **Prototypy** jsou důležité k ověření myšlenek.
 - Zde chceme selhat co nejrychleji.

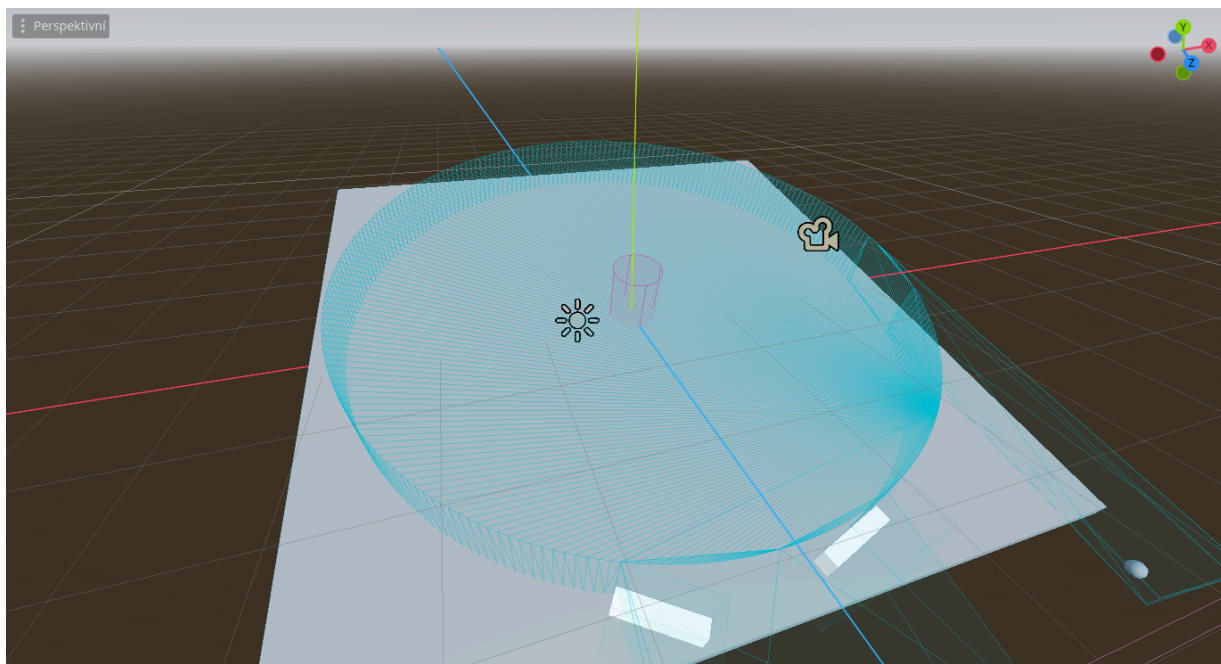
- Myšlenka: Spojit tower defense a pinball.



+



- Myšlenka: Spojit tower defense a pinball.
- Před větší investicí do designu jsem udělal jednoduchý prototyp.
- Scéna: Otočná deska, kulička, dvě klapky, zjednodušený kolizní model hrací skříně.
- Celková pracnost: 6 hodin, z toho nejvíce času Blender a přemlouvání fyzikálního enginu.



- Myšlenka: Spojit tower defense a pinball.
- Před větší investicí do designu jsem udělal jednoduchý prototyp.
- Scéna: Otočná deska, kulička, dvě klapky, zjednodušený kolizní model hrací skříně.
- Celková pracnost: 6 hodin, z toho nejvíce času Blender a přemlouvání fyzikálního enginu.
- Výsledek:
 - Odrážení kuličky bylo příliš náhodné, nešlo rozumně mířit, celkový dojem byl velmi pomalý.
 - Myšlenku jsem zavrhnul.
 - Naučil jsem se udělat jednoduché kolizní modely v Blenderu.
 - Dostal jsem jiné nápady.

Design v kontextu vývoje hry

- Herní design **není** dokument, ale proces.
- Herní design se vyvíjí spolu s hrou, mění se a zpřesňuje.
- Počáteční **pitch** je důležitý pro investory.
 - Zde nechceme strávit příliš času detaily designu.
- **Prototypy** jsou důležité k ověření myšlenek.
 - Zde chceme selhat co nejrychleji.
- Design je zpřesňován a vyvíjejí se pokročilejší prototypy.
 - Zde se může stát ledacos...

Příklad překvapení: Minecraft

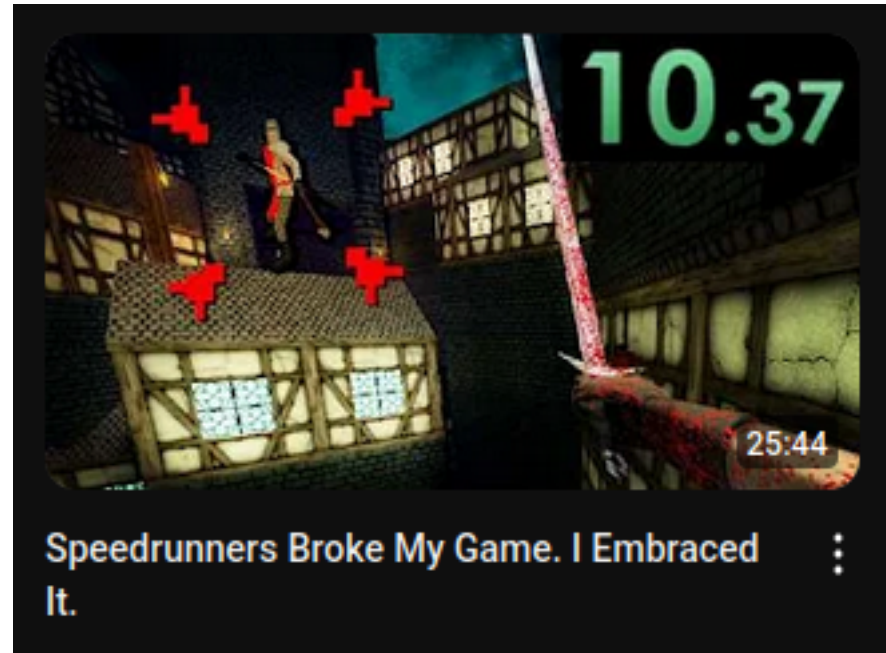
- Myšlenka: Přidat do hry zvíře, konkrétně prase, včetně modelu a animací.
- Překvapení: Tělo prasete chodilo otočené na výšku, což vypadalo děsivě.



- Výsledek: Ze zabugovaného zvířete byl vytvořen nový tvor – creeper.
 - Creeper se stal ikonickou postavou hry.

Příklad překvapení: Bloodthief (autor: Blargis)

- Myšlenka: Hotline Miami + Quake. Šíleně rychlý pohyb.
- Překvapení: Testeři našli několik chyb v testovacích levelech, využili pohybových mechanik a dohráli levely mnohem dříve. Začali mezi sebou porovnávat časy.
- Výsledek: Přepracovaný koncept hry.
 - Větší zaměření na speedrunning.
 - Speedrunning podpořen několika mechanikami.
 - Bloodthief je ve speedrunning komunitě velmi oblíbenou hrou.



Design v kontextu vývoje hry

- Herní design **není** dokument, ale proces.
- Herní design se vyvíjí spolu s hrou, mění se a zpřesňuje.
- Počáteční **pitch** je důležitý pro investory.
 - Zde nechceme strávit příliš času detaily designu.
- **Prototypy** jsou důležité k ověření myšlenek.
 - Zde chceme selhat co nejrychleji.
- Design je zpřesňován a vyvíjejí se pokročilejší prototypy.
 - Zde se může stát ledacos...
- Ucelenější prototyp (**vertikální řez**) už vyžaduje navržené detaily hry, ale ještě není implementován všechny herní obsah.
 - Příklad: kompletní jedna frakce ve strategii, kompletní jedna mise ve střílečce atd.

Game design document (GDD)

- Popisuje návrh hry.
- Pohlíží na hru z několika úhlů pohledu.
- Lze dohledat velké množství příkladů.
- Neexistuje žádný jediný správný postup.
- Neexistuje jediná správná forma.
- Existuje spousta good practices.
- Existuje spousta bad practices.

Typický obsah GDD

- Pracovní název.
- Stručný popis hry, žánr.
- Pilíře návrhu.
- Inspirace návrhu.
- Cílová skupina, trh a obchodní model.
- Základní herní mechaniky a pravidla.
- Základní popis ovládání, vizuálu a zvuků.
- Rozpracované detaily podle potřeby.

Proč dělat hry?

Proč dělat hry

- Dobrý pocit z tvorby něčeho zábavného.
- Objevování možností v herním designu.
- Zkoušení různých technik.
- Osvojování tvůrčích dovedností.
- Učení se procesu tvorby komplexního projektu (nejen) po technické stránce.
- Společenský aspekt, hraní her ostatních, tvorba her s ostatními.
- **Tvorba her je zábava.**